سلسلة تمارين: الاحتمالات

تمارين متنوعة ومسائل شاملة مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. التواترات والمحاكاة

التمرين 1: استقرار التواترات

رمى تلميذ زهرة نرد 600 مرة وسجل النتائج في الجدول التالي:

الرقم الظاهر	1	2	3	4	5	6	المجموع
التكرار n_i	95	104	98	107	96	100	600

1. احسب تواتر ظهور كل رقم (تُدوَّر النتائج إلى 10^{-3}).
2. قارن هذه التواترات بالعدد $\frac{1}{6}$. ماذا تستنتج حول النرد؟
3. كيف يمكن محاكاة التجربة العشوائية «نجاح أو رسوب 15 تلميذاً» (باحتمالين متساويين) باستعمال قطعة نقدية؟

حل التمرين 1

1. $f_i = \frac{n_i}{600}$:

الرقم	1	2	3	4	5	6	المجموع
التواتر f_i	0,158	0,173	0,163	0,178	0,160	0,167	1

(تحقق: مجموع التكرارات $95 + 104 + 98 + 107 + 96 + 100 = 600$ ، ومجموع التواترات يساوي 1.)

2. $0{,}167 \approx \frac{1}{6}$. كل التواترات قريبة من 0,167 (الفروق أصغر من 0,012) ، وهي تذبذبات عادية للعينة.
نستنتج أن النرد **متوازن** على الأرجح: احتمال ظهور كل رقم هو $\frac{1}{6}$ ، وكلما زاد عدد الرميات اقتربت التواترات أكثر من $\frac{1}{6}$.

3. نرمي قطعة نقدية 15 مرة ، ونرفق الوجه F بالنجاح والظهر P بالرسوب.
مثلاً العينة $\{P; P; F; F; F; P; F; P; F; F; P; F; P; F; F\}$ تعني نجاح 9 تلاميذ ورسوب 6.

2. قانون الاحتمال ، الأمل والتباين

التمرين 2: التعرف على قانون احتمال

1. أي الجداول التالية يمثل قانون احتمال على $\{x_1; x_2; x_3\}$؟ علّل.

القانون	x_1	x_2	x_3
(1)	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
(2)	$\frac{2}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{3}{6}$
(3)	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$
(4)	$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

2. نرمي حجر نرد مرقماً من 1 إلى 6 ، ونصف هذه التجربة بقانون الاحتمال التالي:

x_i	1	2	3	4	5	6
p_i	0,1	0,2	2α	0,15	α	0,1

(أ) احسب العدد α.

(ب) احسب احتمال الحادثة A: «الحصول على رقم زوجي».

(جـ) احسب الأمل الرياضياتي E لهذا القانون.

حل التمرين 2

1. نتحقق من الشرطين: كل $p_i \in [0;1]$ ، و $\sum p_i = 1$.

- (1): $\frac{3}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}\neq 1$: **لا يمثل** قانون احتمال.
- (2): $\frac{2}{6}+\frac{1}{6}+\frac{3}{6}=1$ وكلها بين 0 و 1: **يمثل** قانون احتمال.
- (3): $\frac{3}{2}>1$: **لا يمثل** قانون احتمال.
- (4): $-\frac{1}{4}<0$ (رغم أن المجموع يساوي 1): **لا يمثل** قانون احتمال.

2.

(أ) مجموع الاحتمالات يساوي 1: $0,1+0,2+2\alpha+0,15+\alpha+0,1=1$ ، أي $3\alpha+0,55=1$ ، ومنه $3\alpha=0,45$: $\alpha=0,15$.

(ب) $A=\{2;4;6\}$: $P(A)=0,2+0,15+0,1=0,45$.

(جـ) $E=1\times 0,1+2\times 0,2+3\times 0,3+4\times 0,15+5\times 0,15+6\times 0,1$
$E=0,1+0,4+0,9+0,6+0,75+0,6=3,35$.

التمرين 3: إيجاد احتمالين مجهولين باستعمال الأمل

a و b عددان حقيقيان. نعرف المتغير العشوائي X الذي قانون احتماله هو:

x_i	-2	-1	0	1	3
$P(X=x_i)$	$0,25$	a	b	$0,05$	$0,25$

1. عيّن قيمتي a و b علماً أن: $E(X)=0$.
2. احسب التباين $V(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.
3. احسب $P(X\geq 0)$ و $P(X^2\leq 1)$.

حل التمرين 3

1. شرط الأمل: $E(X)=-2\times 0,25-1\times a+0\times b+1\times 0,05+3\times 0,25=0$
أي $-0,5-a+0,05+0,75=0$ ، ومنه $-a+0,3=0$: $a=0,3$.
مجموع الاحتمالات: $0,25+0,3+b+0,05+0,25=1$ ، أي $b+0,85=1$: $b=0,15$.

2. $\sum x_i^2p_i=4\times 0,25+1\times 0,3+0+1\times 0,05+9\times 0,25=1+0,3+0,05+2,25=3,6$.
$V(X)=3,6-0^2=3,6$ ، $\sigma(X)=\sqrt{3,6}\approx 1,90$.

3. $P(X\geq 0)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=3)=0,15+0,05+0,25=0,45$.
$X^2\leq 1 \iff -1\leq X\leq 1$ ، أي $X\in\{-1;0;1\}$: $P(X^2\leq 1)=0,3+0,15+0,05=0,5$.

التمرين 4: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد في كل حالة مع التعليل:

1. A و B حادثتان. إذا كان: $P(\overline{A})=0,6$ ، $P(B)=0,5$ و $P(A\cup B)=0,65$ فإن $P(A\cap B)$ يساوي:
(أ) $0,2$ (ب) $0,25$ (جـ) $0,45$

2. يحتوي صندوق على 3 كريات بيضاء و 5 كريات سوداء متشابهة. نسحب من الصندوق كريتين على التوالي مع إعادة الكرية المسحوبة إلى الصندوق في كل مرة. عدد الحالات الممكنة هو:
(أ) 16 (ب) 56 (جـ) 64

3. الجدول التالي يعرف قانون احتمال لتجربة عشوائية:

x_i	-2	-1	2	3
p_i	$0,12$	$0,50$	$0,08$	$0,30$

التباين V يساوي (بالتقريب):
(أ) $3,89$ (ب) $3,68$ (جـ) 4

4. تجربة عشوائية تحتوي على 12 حادثة بسيطة متساوية الاحتمال $\{x_1\}$ ، $\{x_2\}$ ، ... ، $\{x_{12}\}$. $P(\{x_9\})$ يساوي:

(أ) $\frac{9}{12}$ (ب) $\frac{1}{12}$ (جـ) $\frac{1}{9}$

5. نرمي نرداً: $\Omega = \{1;2;3;4;5;6\}$. إذا كانت $A = \{2;3;5\}$ فإن $\overline{A}$ هي:
(أ) $\{1;4;5;6\}$ (ب) $\{1;4;6\}$ (جـ) $\{2;3;5\}$

6. في كيس 5 كريات ، نسحب كريتين في آن واحد. عدد الحالات الممكنة هو:
(أ) 25 (ب) 20 (جـ) 10

حل التمرين 4

1. (ب): $P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 0,4$.
$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,65 = 0,25$.

2. (جـ): سحب على التوالي مع الإرجاع من 8 كريات: $8 \times 8 = 64$.

3. (أ): $E = -2 \times 0,12 - 1 \times 0,5 + 2 \times 0,08 + 3 \times 0,3 = -0,24 - 0,5 + 0,16 + 0,9 = 0,32$.
$\sum x_i^2 p_i = 4 \times 0,12 + 1 \times 0,5 + 4 \times 0,08 + 9 \times 0,3 = 0,48 + 0,5 + 0,32 + 2,7 = 4$.
$V = 4 - (0,32)^2 = 4 - 0,1024 = 3,8976 \approx 3,89$ (الاقتراح (جـ) 4 = خطأ شائع: نسيان طرح E^2).

4. (ب): الحوادث البسيطة متساوية الاحتمال ومجموع احتمالاتها 1 ، فكل منها احتمالها $\frac{1}{12}$.

5. (ب): $\overline{A}$ هي مخارج Ω التي لا تنتمي إلى A: $\overline{A} = \{1;4;6\}$.

6. (جـ): في آن واحد: $\frac{5 \times 4}{2} = 10$.

ملاحظة

في النص الأصلي للسؤال 1 كُتب $P(A \cup B) = 0,45$ وهذا مستحيل لأن $P(A \cup B) \geq P(B) = 0,5$ ، فصححناه إلى 0,65.

التمرين 5: صحيح أم خطأ

I) A و B حادثتان بحيث: $P(A \cup B) = 0,76$ ، $P(B) = 0,4$ و $P(\overline{A}) = 0,4$. عيّن الاقتراح الصحيح من بين المقترحين:

القضية	المقترح أ	المقترح ب
$P(A \cap B)$ يساوي	0,24	0,42
$P(\overline{A} \cap B)$ يساوي	0,61	0,16
$P(\overline{A} \cup \overline{B})$ يساوي	0,76	0,67
$P(\overline{A} \cap \overline{B})$ يساوي	0,42	0,24

II) α و β من $\mathbb{R}$. X متغير عشوائي معرّف بقانون احتماله التالي ، وأمله الرياضياتي $E(X) = -\frac{7}{12}$:

x_i	-2	-1	β	2
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{24}$	α

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير:

1. $\alpha = \frac{7}{24}$ و $\beta = 1$.
2. $V(X) = 3$.
3. $\sigma(X) = 1{,}5$.
4. $E(2X-3) = -\frac{25}{6}$.
5. $\sigma(-2X+3) = 2\,\sigma(X)$.

حل التمرين 5

I) $P(A) = 1 - 0{,}4 = 0{,}6$.

- $P(A\cap B) = P(A) + P(B) - P(A\cup B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}76 = 0{,}24$: **المقترح أ.**
- الحادثان $A\cap B$ و $\overline{A}\cap B$ منفصلتان واتحادهما B ، إذن $P(\overline{A}\cap B) = P(B) - P(A\cap B) = 0{,}4 - 0{,}24 = 0{,}16$: **المقترح ب.**
- $P(\overline{A}\cup\overline{B}) = P\left(\overline{A\cap B}\right) = 1 - 0{,}24 = 0{,}76$: **المقترح أ.**
- $P(\overline{A}\cap\overline{B}) = P\left(\overline{A\cup B}\right) = 1 - 0{,}76 = 0{,}24$: **المقترح ب.**

II) 1. خطأ: $\alpha = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} - \frac{1}{24} = \frac{24-12-4-1}{24} = \frac{7}{24}$ (صحيح).

$E(X) = -2\times\frac{1}{2} - 1\times\frac{1}{6} + \frac{\beta}{24} + 2\times\frac{7}{24} = -1 - \frac{1}{6} + \frac{\beta}{24} + \frac{7}{12} = -\frac{7}{12} + \frac{\beta}{24}$.

$E(X) = -\frac{7}{12} \iff \frac{\beta}{24} = 0 \iff \beta = 0$ ، وليس 1.

2. خطأ: مع $\beta = 0$: $\sum x_i^2 p_i = 4\times\frac{1}{2} + 1\times\frac{1}{6} + 0 + 4\times\frac{7}{24} = 2 + \frac{1}{6} + \frac{7}{6} = \frac{10}{3}$.

$V(X) = \frac{10}{3} - \frac{49}{144} = \frac{480-49}{144} = \frac{431}{144} \approx 2{,}99 \neq 3$.

3. خطأ: $\sigma(X) = \sqrt{\frac{431}{144}} = \frac{\sqrt{431}}{12} \approx 1{,}73$.

4. صحيح: $E(2X-3) = 2E(X) - 3 = -\frac{7}{6} - 3 = -\frac{25}{6}$.

5. صحيح: $\sigma(aX+b) = |a|\,\sigma(X)$ ، ومنه $\sigma(-2X+3) = |-2|\,\sigma(X) = 2\sigma(X) \approx 3{,}46$.

3. الحوادث وتساوي الاحتمال وخواص الاحتمال

التمرين 6: احتمالات من جدول إحصائي

الجدول التالي يعطي توزيع 500 تلميذ في إحدى الثانويات:

التلميذ	ذكور	إناث	المجموع
يملك هاتفاً نقالاً	240	60	300
لا يملك هاتفاً نقالاً	80	120	200
المجموع	320	180	500

نختار عشوائياً تلميذاً من الثانوية ونسمي الحوادث: H: «التلميذ المختار ذكر» ، F: «التلميذ المختار أنثى» ، S: «التلميذ يملك هاتفاً نقالاً».

1. احسب $P(H)$ ، $P(F)$ و $P(S)$.
2. احسب احتمال الحوادث التالية:
   (أ) «التلميذ المختار أنثى وتملك هاتفاً نقالاً».
   (ب) «التلميذ المختار لا يملك هاتفاً نقالاً».
   (ج) «التلميذ المختار ذكر أو يملك هاتفاً نقالاً».
3. نفرض أن التلميذ المختار لا يملك هاتفاً نقالاً. ما احتمال أن يكون هذا التلميذ ذكراً؟

حل التمرين 6

الاختيار عشوائي ، فالتلاميذ الـ 500 متساوو الاحتمال: $\text{Card}\,\Omega = 500$. عدد الذكور: $240 + 80 = 320$ ، عدد الإناث: $60 + 120 = 180$.

1. $P(H) = \dfrac{320}{500} = 0{,}64$ ، $P(F) = \dfrac{180}{500} = 0{,}36$ ، $P(S) = \dfrac{240+60}{500} = \dfrac{300}{500} = 0{,}6$.

2.

(أ) $P(F \cap S) = \dfrac{60}{500} = 0{,}12$.

(ب) $P(\overline{S}) = 1 - P(S) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$.

(ج) $P(H \cap S) = \dfrac{240}{500} = 0{,}48$ ، ومنه:

$$P(H \cup S) = P(H) + P(S) - P(H \cap S) = 0{,}64 + 0{,}6 - 0{,}48 = 0{,}76\,.$$

(تحقق: العكسية هي «أنثى لا تملك هاتفاً»: $1 - \dfrac{120}{500} = 0{,}76$ ✓.)

3. نعلم أن التلميذ من بين الـ 200 الذين لا يملكون هاتفاً ، فمجموعة الإمكانيات تصبح هؤلاء الـ 200 (متساوو

الاحتمال) ، والذكور منهم 80:

$$p = \frac{80}{200} = 0{,}4\,.$$

التمرين 7: سحب كرية ثم كريتين مع الإرجاع

كيس يحتوي على كريتين بيضاوين B_1 ، B_2 ، وثلاث كريات حمراء R_0 ، R_1 ، R_3 ، وكريتين سوداوين N_2 ، N_3 (الرقم يمثل الرقم المسجل على الكرية). الكريات لا نفرق بينها عند اللمس.

الجزء الأول: نسحب عشوائياً من الكيس كرية واحدة.

1. عيّن مجموعة إمكانيات الحادثتين A و B حيث: A: «الكرية المسحوبة تحمل رقماً من مضاعفات 3» ، B: «الكرية المسحوبة تحمل رقماً أولياً».

2. احسب كلاً من: $P(A)$ ، $P(B)$ ، $P(A \cap B)$ ، ثم استنتج $P(A \cup B)$ و $P(\overline{B})$.

الجزء الثاني: نسحب عشوائياً كريتين من الكيس على التوالي مع إرجاع الكرية قبل السحب الموالي.

3. ما عدد النتائج الممكنة؟ احسب احتمال الحصول على كريتين تحملان نفس الرقم.

4. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب جداء الرقمين الظاهرين.

(أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X وقانون احتماله.

(ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$.

(جـ) احسب: $P\left(-2023X^2 + 2022X + 2006 > 0\right)$.

حل التمرين 7

1. الأرقام: $B_1 \to 1$ ، $B_2 \to 2$ ، $R_0 \to 0$ ، $R_1 \to 1$ ، $R_3 \to 3$ ، $N_2 \to 2$ ، $N_3 \to 3$. $\text{Card}\,\Omega = 7$ (متساوية الاحتمال).

مضاعفات 3 (و 0 مضاعف لكل عدد): $A = \{R_0; R_3; N_3\}$ ؛ الأعداد الأولية (2 و 3): $B = \{B_2; R_3; N_2; N_3\}$.

2. $P(A) = \frac{3}{7}$ ، $P(B) = \frac{4}{7}$ ، $A \cap B = \{R_3; N_3\}$: $P(A \cap B) = \frac{2}{7}$.

$P(A \cup B) = \frac{3}{7} + \frac{4}{7} - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$ ؛ $P(\overline{B}) = 1 - \frac{4}{7} = \frac{3}{7}$.

3. مع الإرجاع: **كل خانات الجدول** مخارج: $\text{Card}\,\Omega = 7 \times 7 = 49$. نكتب في كل خانة جداء الرقمين (قيمة X) ، والخانات الملونة: «نفس الرقم».

I\II	B_1	B_2	R_0	R_1	R_3	N_2	N_3
B_1	1	2	0	1	3	2	3
B_2	2	4	0	2	6	4	6
R_0	0	0	0	0	0	0	0
R_1	1	2	0	1	3	2	3
R_3	3	6	0	3	9	6	9
N_2	2	4	0	2	6	4	6
N_3	3	6	0	3	9	6	9

الرقم 0: كرية واحدة ؛ الرقم 1: كريتان ؛ الرقم 2: كريتان ؛ الرقم 3: كريتان. عدد حالات نفس الرقم: $1 \times 1 + 2 \times 2 + 2 \times 2 + 2 \times 2 = 13$ ، الاحتمال: $\frac{13}{49}$.

4.

(أ) نحسب الجداء حسب الرقمين (عدد الكريات: $1 \to 0$ ، $2 \to 1$ ، $2 \to 2$ ، $3 \to 2$):

- $X = 0$: الكرية R_0 في السحب الأول أو الثاني: $13 = 6 \times 6 - 49$ حالة.
- $X = 1$: $(1;1)$: $2 \times 2 = 4$ ؛ $X = 2$: $(1;2)$ أو $(2;1)$: $2 \times 2 + 2 \times 2 = 8$.
- $X = 3$: $(1;3)$ أو $(3;1)$: 8 ؛ $X = 4$: $(2;2)$: 4 ؛ $X = 6$: $(2;3)$ أو $(3;2)$: 8 ؛ $X = 9$: $(3;3)$: 4.

$X(\Omega) = \{0;1;2;3;4;6;9\}$ (تحقق: $13 + 4 + 8 + 8 + 4 + 8 + 4 = 49$):

x_i	0	1	2	3	4	6	9
$P(X = x_i)$	$\frac{13}{49}$	$\frac{4}{49}$	$\frac{8}{49}$	$\frac{8}{49}$	$\frac{4}{49}$	$\frac{8}{49}$	$\frac{4}{49}$

(ب) $E(X) = \dfrac{0 + 4 + 16 + 24 + 16 + 48 + 36}{49} = \dfrac{144}{49} \approx 2{,}94$.

(جـ) كثير الحدود $-2023x^2 + 2022x + 2006$ مميزه $\Delta = 2022^2 + 4 \times 2023 \times 2006 > 0$ ، وجذراه $x_1 \approx -0{,}61$ و $x_2 \approx 1{,}61$ ، وهو موجب بين الجذرين (عكس إشارة $a = -2023$).
قيم X الواقعة في $]x_1; x_2[$ هي 0 و 1 فقط ، إذن:

$$P\big(-2023X^2 + 2022X + 2006 > 0\big) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{13}{49} + \frac{4}{49} = \frac{17}{49}.$$

التمرين 8: رمي نرد مرتين

نرمي زهرة نرد متوازنة ذات 6 أوجه مرقمة من 1 إلى 6 للمرة الأولى ونسجل الرقم α ، ثم نرميها مرة ثانية ونسجل الرقم β.

1. احسب احتمال كل حادثة مما يلي:

(أ) A: «α و β يحققان المساواة $\beta = 2\alpha + 1$».

(ب) B: «α و β يحققان المتباينة $|\alpha-\beta|<1$».
(جـ) C: «α و β يحققان المتباينة $|\alpha-\beta|>5$».

2. X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رميتين العدد $|\alpha-\beta|$.

(أ) ما هي القيم الممكنة لـ X؟

(ب) عيّن قانون احتمال X ثم احسب $E(X)$.

3. نعتبر المعادلة: $x^2+\alpha x+\beta=0$ ...(E). ليكن Y المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رميتين عدد حلول المعادلة (E) في $\mathbb{R}$. عرّف قانون احتمال Y ثم احسب أمله الرياضياتي.

حل التمرين 8

$\text{Card}\,\Omega=6\times6=36$ ثنائية $(\alpha;\beta)$ متساوية الاحتمال (نرد متوازن).

1.

(أ) $\beta=2\alpha+1\leq6$ يعطي: $\alpha=1\Rightarrow\beta=3$ ؛ $\alpha=2\Rightarrow\beta=5$. $A=\{(1;3);(2;5)\}$:

$P(A)=\dfrac{2}{36}=\dfrac{1}{18}$.

(ب) $|\alpha-\beta|$ عدد طبيعي ، و $|\alpha-\beta|<1\iff\alpha=\beta$: 6 حالات ، $P(B)=\dfrac{1}{6}$.

(جـ) أكبر قيمة لـ $|\alpha-\beta|$ هي $6-1=5$ ، إذن C حادثة مستحيلة: $P(C)=0$.

2.

(أ) $X(\Omega)=\{0;1;2;3;4;5\}$.

(ب) جدول قيم $|\alpha-\beta|$:

$\beta\backslash\alpha$	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

x_i	0	1	2	3	4	5
$P(X=x_i)$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{8}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{2}{36}$

$E(X)=\dfrac{0+10+16+18+16+10}{36}=\dfrac{70}{36}=\dfrac{35}{18}\approx1{,}94$.

3. مميز (E): $\Delta=\alpha^2-4\beta$. $Y=2$ إذا $\Delta>0$ ، $Y=1$ إذا $\Delta=0$ ، $Y=0$ إذا $\Delta<0$.

- $\alpha^2=4\beta\iff\Delta=0$: $(2;1)$ و $(4;4)$: حالتان.

- $\Delta > 0 \iff \beta < \dfrac{\alpha^2}{4}$: $\alpha = 1$: لا شيء ؛ $\alpha = 2$: لا شيء ؛ $(\beta < 1)$ ؛ $\alpha = 3$: $\beta \in \{1;2\}$ ؛ $\alpha = 4$: $\beta \in \{1;2;3\}$ ؛ $\alpha = 5$: $\beta \leq 6$: 6 قيم ؛ $\alpha = 6$: 6 قيم. المجموع: $2+3+6+6=17$.
- $\Delta < 0$: $36 - 17 - 2 = 17$ حالة.

y_i	0	1	2
$P(Y=y_i)$	$\frac{17}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{17}{36}$

$E(Y) = \dfrac{0+2+34}{36} = 1$.

4. أنواع السحب والمتغير العشوائي

التمرين 9: سحب مع الإرجاع ثم سحب في آن واحد

في صندوق كريتان لونهما أحمر ، وثلاث كريات لونها أخضر ، وكرية سوداء (الكريات لا نفرق بينها عند اللمس).

1. نسحب عشوائياً كريتين على التوالي مع الإرجاع.
   (أ) ما هو عدد الإمكانيات؟
   (ب) احسب احتمال الحوادث: A: «كريتان لونهما أحمر» ، B: «كريتان من نفس اللون» ، C: «كريتان مختلفتان في اللون» ، D: «كرية خضراء على الأقل».
   (ج) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب عدد الكريات الخضراء المسحوبة. عرّف قانون احتماله ، واحسب أمله الرياضياتي وتباينه وانحرافه المعياري.
2. نسحب الآن عشوائياً كريتين في آن واحد من هذا الصندوق. أعد الإجابة على الأسئلة السابقة.

حل التمرين 9

نرقّم الكريات: R_1 ، R_2 ، V_1 ، V_2 ، V_3 ، N (ست كريات).

1.

(أ) سحب على التوالي مع الإرجاع: $\text{Card}\,\Omega = 6 \times 6 = 36$ (متساوية الاحتمال). نكتب في كل خانة عدد الكريات الخضراء (قيمة X) ، والخانات الملونة: «نفس اللون» (B):

I\II	R_1	R_2	V_1	V_2	V_3	N
R_1	0	0	1	1	1	0
R_2	0	0	1	1	1	0
V_1	1	1	2	2	2	1
V_2	1	1	2	2	2	1
V_3	1	1	2	2	2	1
N	0	0	1	1	1	0

(ب)

- A: $2 \times 2 = 4$ حالات: $P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$.
- B: (أحمر ، أحمر) أو (أخضر ، أخضر) أو (أسود ، أسود): $4 + 9 + 1 = 14$ $P(B) = \frac{14}{36} = \frac{7}{18}$.
- $C = \overline{B}$: $P(C) = 1 - \frac{7}{18} = \frac{11}{18}$.
- $\overline{D}$: «لا توجد كرية خضراء»: $3 \times 3 = 9$ حالات ، $P(D) = 1 - \frac{9}{36} = \frac{3}{4}$.

(جـ) $X(\Omega) = \{0; 1; 2\}$:

- $X = 0$: $3 \times 3 = 9$ ؛ $X = 2$: $3 \times 3 = 9$ ؛ $X = 1$: (خضراء ثم غير خضراء) أو العكس: $3 \times 3 + 3 \times 3 = 18$.

x_i	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$E(X) = 0 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 1$ ، $V(X) = \left(0 + \frac{1}{2} + 4 \times \frac{1}{4}\right) - 1^2 = \frac{1}{2}$ ، $\sigma(X) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$.

2. في آن واحد: نحتفظ بما فوق القطر: $\text{Card}\,\Omega = \frac{6 \times 5}{2} = 15$.

I\II	R_1	R_2	V_1	V_2	V_3	N
R_1		0	1	1	1	0
R_2			1	1	1	0
V_1				2	2	1
V_2					2	1
V_3						1
N						

- A: الكريتان الحمراوان: حالة واحدة ، $P(A) = \frac{1}{15}$.

- B: حمراوان (1) أو خضراوان $(\frac{3\times 2}{2}=3)$ ، $P(B)=\frac{4}{15}$ ؛ $P(C)=1-\frac{4}{15}=\frac{11}{15}$.
- $\overline{D}$: كريتان من بين الثلاث غير الخضراء: 3 حالات ، $P(D)=1-\frac{3}{15}=\frac{4}{5}$.
- $X=0$: 3 حالات ؛ $X=2$: 3 حالات ؛ $X=1$: خضراء وأخرى غير خضراء: $3\times 3=9$.

x_i	0	1	2
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$

$E(X)=\frac{3}{5}+\frac{2}{5}=1$ ، $V(X)=\left(\frac{3}{5}+\frac{4}{5}\right)-1=\frac{2}{5}$ ، $\sigma(X)=\sqrt{\frac{2}{5}}\approx 0{,}63$.

التمرين 10: سحب دون إرجاع ولعبة

كيس به 7 كريات متماثلة: منها 3 سوداء و 4 حمراء. نسحب عشوائياً كريتين على التوالي دون إرجاع.

1. ما هو عدد الإمكانيات؟
2. احسب احتمال كل حادثة: A: «سحب كريتين مختلفتين في اللون» ، B: «سحب كريتين من نفس اللون» ، C: «الحصول على كرية سوداء على الأقل».
3. نقترح اللعبة التالية: يدفع اللاعب α دج (α عدد طبيعي) ويسحب كريتين: إذا سحب كريتين سوداوين يحصل على 100 دج ، وإذا سحب كريتين مختلفتين في اللون يحصل على 50 دج ، وإذا سحب كريتين حمراوين يخسر ما دفعه. ليكن X المتغير العشوائي الذي يمثل ربح أو خسارة اللاعب.

(أ) برّر أن قيم X هي: $\{100-\alpha;\ 50-\alpha;\ -\alpha\}$ ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) أثبت أن: $E(X)=-\alpha+\frac{300}{7}$ ، ثم أوجد أكبر قيمة لـ α حتى تكون اللعبة في صالح اللاعب.

حل التمرين 10

1. على التوالي دون إرجاع: نشطب القطر: $\text{Card}\,\Omega=7\times 6=42$. في كل خانة لونا الكريتين ، والخانات الملونة: «مختلفتان في اللون» (A):

I\II	N_1	N_2	N_3	R_1	R_2	R_3	R_4
N_1	$\times$	NN	NN	NR	NR	NR	NR
N_2	NN	$\times$	NN	NR	NR	NR	NR
N_3	NN	NN	$\times$	NR	NR	NR	NR
R_1	RN	RN	RN	$\times$	RR	RR	RR
R_2	RN	RN	RN	RR	$\times$	RR	RR
R_3	RN	RN	RN	RR	RR	$\times$	RR
R_4	RN	RN	RN	RR	RR	RR	$\times$

2.

- سوداء ثم سوداء: $3\times 2=6$ ؛ حمراء ثم حمراء: $4\times 3=12$ ؛ مختلفتان: $3\times 4+4\times 3=24$ (المجموع 42 ✓).
- $P(A)=\dfrac{24}{42}=\dfrac{4}{7}$ ؛ $P(B)=\dfrac{6+12}{42}=\dfrac{3}{7}$ (ونلاحظ $B=\overline{A}$).
- $\overline{C}$: «كريتان حمراوان»: $P(C)=1-\dfrac{12}{42}=\dfrac{30}{42}=\dfrac{5}{7}$.

3.

(أ) الربح الصافي = ما يحصل عليه − ما دفعه: كريتان سوداوان: $100-\alpha$ ؛ مختلفتان: $50-\alpha$ ؛ حمراوان: $0-\alpha=-\alpha$.

x_i	$100-\alpha$	$50-\alpha$	$-\alpha$
$P(X=x_i)$	$\frac{6}{42}=\frac{1}{7}$	$\frac{24}{42}=\frac{4}{7}$	$\frac{12}{42}=\frac{2}{7}$

(ب)

$$E(X)=(100-\alpha)\frac{1}{7}+(50-\alpha)\frac{4}{7}-\alpha\times\frac{2}{7}=\frac{100+200}{7}-\alpha\left(\frac{1}{7}+\frac{4}{7}+\frac{2}{7}\right)=-\alpha+\frac{300}{7}.$$

اللعبة في صالح اللاعب $\alpha<\dfrac{300}{7}\approx 42{,}86 \iff E(X)>0 \iff$. α عدد طبيعي ، إذن أكبر قيمة هي دج $\alpha=42$.

التمرين 11: مجموع رقمين

كيس به 4 كرات حمراء تحمل الأرقام 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، وكريتان خضراوان تحملان الرقمين 0 و 1 (لا نميز بينها باللمس).
نسحب من الكيس كريتين على التوالي دون إرجاع.

1. ما هو عدد الحالات الكلية للسحب؟
2. احسب احتمال كل من الأحداث الآتية: A: «الكريتان المسحوبتان من نفس اللون» ، B: «الكريتان تحملان نفس الرقم» ، C: «الكريتان مختلفتان في اللون ورقميهما مختلفين» ، D: «جداء الرقمين المسجلين على الكريتين معدوم».

3. نعتبر المتغير العشوائي X الذي يربط كل عملية سحب بمجموع الرقمين المسجلين عليهما.

(أ) عيّن قيم المتغير العشوائي X.

(ب) عيّن قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X ، ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

(جـ) احسب احتمال الحدث: «$X^2 - X > 0$».

حل التمرين 11

نرمز للكريات: R_0 ، R_1 ، R_2 ، R_3 ، V_0 ، V_1.

1. دون إرجاع: نشطب القطر: $\text{Card}\,\Omega = 6 \times 5 = 30$. في كل خانة مجموع الرقمين (قيمة X) ، والخانات الملونة: «نفس الرقم» (B):

I\II	R_0	R_1	R_2	R_3	V_0	V_1
R_0	$\times$	1	2	3	0	1
R_1	1	$\times$	3	4	1	2
R_2	2	3	$\times$	5	2	3
R_3	3	4	5	$\times$	3	4
V_0	0	1	2	3	$\times$	1
V_1	1	2	3	4	1	$\times$

2.

- A: حمراوان: $4 \times 3 = 12$ ، خضراوان: $2 \times 1 = 2$: $P(A) = \dfrac{14}{30} = \dfrac{7}{15}$.
- B: الرقمان المتكرران 0 $(R_0\,;V_0)$ و 1 $(R_1\,;V_1)$: $(R_0;V_0)$ ، $(V_0;R_0)$ ، $(R_1;V_1)$ ، $(V_1;R_1)$: $P(B) = \dfrac{4}{30} = \dfrac{2}{15}$.
- C: مختلفتان في اللون: $4 \times 2 + 2 \times 4 = 16$ ، نطرح منها الحالات الأربع ذات نفس الرقم: $16 - 4 = 12$ ، $P(C) = \dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5}$.
- $\overline{D}$: الرقمان غير معدومين: نسحب من $\{R_1;R_2;R_3;V_1\}$: $4 \times 3 = 12$ ، $P(D) = 1 - \dfrac{12}{30} = \dfrac{3}{5}$.

3.

(أ) الأرقام المتاحة: 0; 0; 1; 1; 2; 3 ، أصغر مجموع $0+0=0$ وأكبر مجموع $2+3=5$: $X(\Omega) = \{0;1;2;3;4;5\}$.

(ب) نعدّ الحالات (مرتبة):

- $X=0$: $(0;0)$: 2 ؛ $X=1$: $(0;1)$ أو $(1;0)$: $2 \times 2 \times 2 = 8$ ؛ $X=2$: $(0;2)$ ، $(2;0)$ ، $(1;1)$: $2+2+2=6$.
- $X=3$: $(0;3)$ ، $(3;0)$ ، $(1;2)$ ، $(2;1)$: $2+2+2+2=8$ ؛ $X=4$: $(1;3)$ ، $(3;1)$: 4 ؛ $X=5$: $(2;3)$ ، $(3;2)$: 2.

x_i	0	1	2	3	4	5
$P(X=x_i)$	$\frac{2}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{8}{30}$	$\frac{4}{30}$	$\frac{2}{30}$

$E(X)=\dfrac{0+8+12+24+16+10}{30}=\dfrac{70}{30}=\dfrac{7}{3}\approx 2{,}33$.

(جـ) $X<0 \iff X^2-X=X(X-1)>0$ أو $X>1$ ، أي $X\geq 2$:

$$P(X^2-X>0)=1-P(X=0)-P(X=1)=1-\frac{2}{30}-\frac{8}{30}=\frac{2}{3}.$$

التمرين 12: جداء الكريات المتبقية

كيس غير شفاف يحوي 7 كريات لا نفرق بينها عند اللمس: منها 3 بيضاء مرقمة 1 ، 1 ، 5 ، وكريتان حمراوان مرقمتان 0 ، 5 ، وكريتان خضراوان مرقمتان 1 ، 5. نسحب كريتين على التوالي دون إرجاع ونسمي الأحداث التالية:
A: «الكريتان من نفس اللون» ، B: «الكريتان من نفس الرقم» ، C: «الكريتان من نفس اللون ونفس الرقم» ، E: «جداء الرقمين معدوم» ، F: «الكريتان من نفس اللون أو نفس الرقم» ، G: «جداء الرقمين غير معدوم».

1. احسب احتمال الأحداث A ، B ، ثم بيّن أن: $P(C)=\dfrac{1}{21}$ و $P(E)=\dfrac{2}{7}$.
2. استنتج $P(G)$ و $P(F)$.
3. نعتبر المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب جداء أرقام الكريات المتبقية في الكيس.
   (أ) بيّن أن قيم المتغير العشوائي X هي: $\{0;25;125\}$.
   (ب) عرّف قانون احتمال المتغير العشوائي X واحسب أمله الرياضياتي.
   (جـ) احسب احتمال الحدث: $X^3-150X^2+5^5X=0$. كيف نسمي هذا الحدث؟

حل التمرين 12

$\text{Card}\,\Omega=7\times 6=42$. الكريات: B_1 ، B'_1 ، B_5 ، R_0 ، R_5 ، V_1 ، V_5.

1.

- A: بيضاوان $3\times 2=6$ ، حمراوان 2 ، خضراوان 2: $P(A)=\dfrac{10}{42}=\dfrac{5}{21}$.
- B: الرقم 1 على 3 كريات $(B_1$ ، B'_1 ، $V_1)$: $3\times 2=6$ ؛ الرقم 5 على 3 كريات: 6 ؛ الرقم 0 على كرية واحدة: 0. $P(B)=\dfrac{12}{42}=\dfrac{2}{7}$.
- C: نفس اللون ونفس الرقم: فقط $(B_1;B'_1)$ و $(B'_1;B_1)$: $P(C)=\dfrac{2}{42}=\dfrac{1}{21}$ ✓.
- E: الكرية R_0 مسحوبة (أولى أو ثانية) مع كرية أخرى: $6+6=12$: $P(E)=\dfrac{12}{42}=\dfrac{2}{7}$ ✓.

2. $G = \overline{E}$: $P(G) = 1 - \frac{2}{7} = \frac{5}{7}$. $F = A \cup B$ و $C = A \cap B$:

$$P(F) = P(A) + P(B) - P(C) = \frac{10}{42} + \frac{12}{42} - \frac{2}{42} = \frac{10}{21}.$$

3.

(أ) جداء أرقام الكريات السبع: $1 \times 1 \times 5 \times 0 \times 5 \times 1 \times 5 = 0$.

- إذا لم تُسحب R_0: تبقى في الكيس ، والجداء $X = 0$.
- إذا سُحبت R_0 مع كرية رقمها 1: تبقى $1; 1; 5; 5; 5$ (بعد حذف واحد من الآحاد): $X = 125$.
- إذا سُحبت R_0 مع كرية رقمها 5: يبقى رقمان 5 وثلاثة آحاد: $X = 25$.

إذن $X(\Omega) = \{0; 25; 125\}$.

(ب) $P(X = 0) = P(G) = \frac{30}{42}$ ؛ $X = 25$: R_0 مع إحدى الكريات B_5 ، R_5 ، V_5 بترتيبين: 6 ؛ $X = 125$: R_0 مع إحدى B_1 ، B'_1 ، V_1: 6.

x_i	0	25	125
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{7}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{7}$

$E(X) = 0 + \frac{25}{7} + \frac{125}{7} = \frac{150}{7} \approx 21{,}43$.

(جـ) $X^3 - 150X^2 + 5^5X = X\left(X^2 - 150X + 3125\right)$. $\Delta = 22500 - 12500 = 10000 = 100^2$ ، والجذران $\frac{150 - 100}{2} = 25$ و $\frac{150 + 100}{2} = 125$.

إذن المعادلة تتحقق من أجل $X \in \{0; 25; 125\} = X(\Omega)$: الاحتمال يساوي 1 ، وهي **حادثة أكيدة**.

التمرين 13: متغير عشوائي معرّف بقاعدتين

كيس غير شفاف به 5 كريات متماثلة: كريتان بيضاوان مرقمتان بـ 1 و 0 ، وكرية خضراء مرقمة بـ -1 ، وكريتان حمراوان مرقمتان بـ 1 ، 2. نسحب عشوائياً على التوالي دون إرجاع كريتين ونسجل النتائج الظاهرة.

1. شكّل مخططاً توضح فيه جميع الحالات الممكنة.
2. احسب احتمال الحادثة A: «الحصول على كريتين مختلفتين في اللون وتحملان نفس الرقم».
3. ليكن X المتغير العشوائي المعرف كما يلي: إذا كانت الكريتان من نفس اللون يحدد X جداء رقميهما ، وإذا كانت مختلفتين في اللون يحدد X مجموع رقميهما.
   (أ) عيّن القيم الممكنة لـ X ، ثم أوجد قانون احتماله.
   (ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ و $P(X \leq 1)$.

حل التمرين 13

1. الكريات: B_1 ، B_0 ، V_{-1} ، R_1 ، R_2. دون إرجاع: نشطب القطر: $\text{Card}\,\Omega = 5 \times 4 = 20$. نكتب في كل خانة قيمة X ، والخانات الملونة هي الحادثة A:

I\II	B_1	B_0	V_{-1}	R_1	R_2
B_1	$\times$	0	0	2	3
B_0	0	$\times$	-1	1	2
V_{-1}	0	-1	$\times$	0	1
R_1	2	1	0	$\times$	2
R_2	3	2	1	2	$\times$

(مثلاً: B_1 و B_0 من نفس اللون: $X = 1 \times 0 = 0$ ؛ R_1 و R_2: $X = 1 \times 2 = 2$ ؛ B_1 و R_2: $X = 1 + 2 = 3$.)

2. مختلفتان في اللون ونفس الرقم: $(B_1; R_1)$ و $(R_1; B_1)$: $P(A) = \dfrac{2}{20} = \dfrac{1}{10}$.

3.

(أ) من الجدول: $X(\Omega) = \{-1; 0; 1; 2; 3\}$:

x_i	-1	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{2}{20}$

(ب) $E(X) = \dfrac{-2 + 0 + 4 + 12 + 6}{20} = \dfrac{20}{20} = 1$ ؛ $P(X \leq 1) = \dfrac{2 + 6 + 4}{20} = \dfrac{3}{5}$.

التمرين 14: سحب في آن واحد: عدد الكريات المتبقية

يحتوي كيس على أربع كريات حمراء تحمل الأرقام 0 ، 2 ، 3 ، 5 ، وثلاث كريات خضراء تحمل الأرقام 1 ، 2 ، 7 (لا نفرق بين الكريات باللمس). نسحب كريتين عشوائياً وفي آن واحد من هذا الكيس ونسجل رقميهما ولونيهما.

1. عيّن عدد عناصر مجموعة الإمكانيات Ω.
2. احسب احتمالات الحوادث التالية: A: «الحصول على كريتين من نفس اللون» ، B: «الحصول على كرية حمراء على الأقل» ، C: «الحصول على كريتين تحملان نفس الرقم» ، D: «الحصول على كريتين مجموع رقميهما عدد أولي».
3. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب عدد الكريات الحمراء المتبقية في الكيس.
   (أ) عيّن قيم X وعرّف قانون احتماله.
   (ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

حل التمرين 14

1. سحب في آن واحد من 7 كريات: نحتفظ بما فوق القطر: $\text{Card}\,\Omega = \dfrac{7\times 6}{2} = 21$. في كل خانة مجموع الرقمين ، والخانات الملونة: «المجموع عدد أولي» (D):

I\II	R_0	R_2	R_3	R_5	V_1	V_2	V_7
R_0		2	3	5	1	2	7
R_2			5	7	3	4	9
R_3				8	4	5	10
R_5					6	7	12
V_1						3	8
V_2							9
V_7							

2.

- A: حمراوان $6 = \dfrac{4\times 3}{2}$ ، خضراوان $3 = \dfrac{3\times 2}{2}$: $P(A) = \dfrac{9}{21} = \dfrac{3}{7}$.
- $\overline{B}$: «كريتان خضراوان»: 3 ، $P(B) = 1 - \dfrac{3}{21} = \dfrac{18}{21} = \dfrac{6}{7}$.
- C: الرقم 2 وحده مكرر (حمراء وخضراء): حالة واحدة ، $P(C) = \dfrac{1}{21}$.
- D: نعدد الأزواج ذات المجموع الأولي $(2\ ،\ 3\ ،\ 5\ ،\ 7\ ،\ 11\ ،\ \ldots)$: $\{0;2_R\}$ ، $\{0;3\}$ ، $\{0;5\}$ ، $\{0;2_V\}$ ، $\{0;7\}$ ، $\{2_R;3\}$ ، $\{2_R;5\}$ ، $\{2_R;1\}$ ، $\{3;2_V\}$ ، $\{5;2_V\}$ ، $\{1;2_V\}$: 11 حالة ، $P(D) = \dfrac{11}{21}$.

3.

(أ) إذا سحبنا k كرية حمراء $(k=0\ ،\ 1$ أو $2)$ يبقى $4-k$ كرية حمراء: $X(\Omega) = \{2;3;4\}$.

- $X=2$ (حمراوان مسحوبتان): 6 ؛ $X=3$ (حمراء وخضراء): $4\times 3 = 12$ ؛ $X=4$ (خضراوان): 3.

x_i	2	3	4
$P(X=x_i)$	$\frac{6}{21}=\frac{2}{7}$	$\frac{12}{21}=\frac{4}{7}$	$\frac{3}{21}=\frac{1}{7}$

(ب) $E(X) = \dfrac{4+12+4}{7} = \dfrac{20}{7} \approx 2{,}86$.

$\sum x_i^2 p_i = \dfrac{8+36+16}{7} = \dfrac{60}{7}$ ، $V(X) = \dfrac{60}{7} - \dfrac{400}{49} = \dfrac{420-400}{49} = \dfrac{20}{49}$ ، $\sigma(X) = \dfrac{\sqrt{20}}{7} = \dfrac{2\sqrt{5}}{7} \approx 0{,}64$.

ملاحظة

في بعض الحلول المتداولة لهذا التمرين وُجد $P(D)=\frac{12}{21}$ و $\sigma(X)\approx 0{,}62$ (بسبب تدوير $E(X)$ قبل حساب التباين).
القيمتان الصحيحتان: $P(D)=\frac{11}{21}$ و $\sigma(X)=\frac{2\sqrt{5}}{7}\approx 0{,}64$.

التمرين 15: بطاقات مرقمة

يحوي صندوق 5 بطاقات متشابهة مرقمة من 5 إلى 9 ، لا نميز بينها باللمس. نسحب عشوائياً وفي آن واحد بطاقتين من الصندوق.

1. (أ) أنشئ مخططاً تبين فيه كل الحالات الممكنة.

(ب) احسب احتمال الأحداث التالية: A: «إحدى البطاقتين المسحوبتين على الأقل تحمل رقماً يقبل القسمة على 3» ، B: «سحب بطاقتين تحملان رقمين فرديين» ، C: «سحب بطاقتين مجموع رقميهما عدد أولي».

2. نعرّف المتغير العشوائي X الذي يرفق بكل عملية سحب مجموع الرقمين الظاهرين.

(أ) عيّن مجموعة القيم الممكنة للمتغير العشوائي X.

(ب) عرّف قانون احتمال X ، ثم احسب أمله الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 15

1.

(أ) في آن واحد: نحتفظ بما فوق القطر: $\frac{5\times 4}{2}=10$ حالات. نكتب المجموع في كل خانة ، والخانات الملونة: «المجموع عدد أولي» (C):

I\II	5	6	7	8	9
5		11	12	13	14
6			13	14	15
7				15	16
8					17
9					

(ب)

- $\overline{A}$: البطاقتان من $\{5;7;8\}$: 3 حالات ، $P(A)=1-\frac{3}{10}=\frac{7}{10}$.
- B: من $\{5;7;9\}$: 3 حالات ، $P(B)=\frac{3}{10}$.
- C: المجاميع الأولية: 11 ، 13 ، 13 ، 17: $P(C)=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$.

2.

(أ) $X(\Omega) = \{11; 12; 13; 14; 15; 16; 17\}$.

(ب)

x_i	11	12	13	14	15	16	17
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

$E(X) = \dfrac{11 + 12 + 26 + 28 + 30 + 16 + 17}{10} = \dfrac{140}{10} = 14$.

التمرين 16: قريصات مع الإرجاع

نضع في كيس 3 قريصات تحمل الرقم 1 ، وقريصتين تحملان الرقم 2 ، وقريصة واحدة تحمل الرقم 3. نسحب عشوائياً قريصتين على التوالي حيث نعيد القريصة المسحوبة إلى الكيس قبل السحب الموالي. ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب مجموع الرقمين المسحوبين.

1. عيّن بالاستعانة بجدول مجموعة الإمكانيات (وعدد عناصرها).
2. عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي X.
3. عيّن قانون الاحتمال لـ X ، ثم احسب $P(X \leq 4)$.
4. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$.

حل التمرين 16

1. مع الإرجاع من 6 قريصات: $\text{Card}\,\Omega = 6 \times 6 = 36$. نجمع الحالات حسب الأرقام (عدد القريصات: $1 \to 3$ ، $2 \to 2$ ، $3 \to 1$):

II\I	1 (×3)	2 (×2)	3 (×1)
1	2: 9 حالات	3: 6 حالات	4: 3 حالات
2	3: 6	4: 4	5: 2
3	4: 3	5: 2	6: 1

2. $X(\Omega) = \{2; 3; 4; 5; 6\}$.

3. $X = 2$: 9 ؛ $X = 3$: $6 + 6 = 12$ ؛ $X = 4$: $3 + 4 + 3 = 10$ ؛ $X = 5$: $2 + 2 = 4$ ؛ $X = 6$: 1 (المجموع 36 ✓).

x_i	2	3	4	5	6
$P(X = x_i)$	$\frac{9}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{1}{36}$

$P(X \leq 4) = \dfrac{9 + 12 + 10}{36} = \dfrac{31}{36}$ (أو $1 - \dfrac{4 + 1}{36}$).

4. $E(X) = \dfrac{18+36+40+20+6}{36} = \dfrac{120}{36} = \dfrac{10}{3} \approx 3{,}33$.

ملاحظة

في النص الأصلي طُلب حساب $P(X \leq 1)$ ، وهي حادثة مستحيلة (أصغر مجموع 2) فاحتمالها 0 ؛ لذلك استبدلناها بـ $P(X \leq 4)$.

5. مسائل: الألعاب والأمل الرياضياتي

التمرين 17: هل اللعبة عادلة؟

يحتوي كيس على 4 كريات مرقمة بـ 0 ، و 3 كريات مرقمة بـ 2 ، وكريتين مرقمتين بـ 3 (لا نميز بينها باللمس). يسحب لاعب عشوائياً كرية واحدة:

- إذا ظهر رقم زوجي يربح اللاعب ضعف الرقم الظاهر (بالدينار).
- إذا ظهر رقم فردي يخسر ضعفه أيضاً.

نعتبر X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل عملية سحب قيمة الربح أو الخسارة الممكنة.

1. عيّن القيم الممكنة للمتغير X ، ثم عرّف قانون احتماله.
2. احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$. هل اللعبة في صالح اللاعب؟
3. احسب الانحراف المعياري $\sigma(X)$.

حل التمرين 17

$\operatorname{Card}\Omega = 9$ (كريات متماثلة).

1. الرقم 0 (زوجي): ربح $0 = 0 \times 2$ ؛ الرقم 2: ربح 4 ؛ الرقم 3 (فردي): خسارة 6 ، أي -6. $X(\Omega) = \{-6; 0; 4\}$:

x_i	-6	0	4
$P(X = x_i)$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{3}{9}$

2. $E(X) = -6 \times \dfrac{2}{9} + 0 \times \dfrac{4}{9} + 4 \times \dfrac{3}{9} = \dfrac{-12+12}{9} = 0$ اللعبة **عادلة** (ليست في صالح اللاعب ولا ضده).

3. $V(X) = 36 \times \dfrac{2}{9} + 16 \times \dfrac{3}{9} - 0 = \dfrac{72+48}{9} = \dfrac{120}{9} = \dfrac{40}{3}$ ، $\sigma(X) = \sqrt{\dfrac{40}{3}} \approx 3{,}65$.

ملاحظة

في بعض المذكرات وُجد $E(X) \approx 0{,}66$ وهو خطأ: الحساب الصحيح يعطي $E(X) = 0$.

التمرين 18: تعيين المبلغ العادل

يرمي لاعب نرداً متوازناً مرة واحدة:

- إذا ظهر الرقم 6 يربح 12 دج.
- إذا ظهر الرقم 4 أو 5 يربح 3 دج.
- في الحالات الأخرى يخسر a دج $(a > 0)$.

ليكن X ربح اللاعب الجبري.

1. عرّف قانون احتمال X ، ثم احسب $E(X)$ بدلالة a.
2. عيّن قيمة a حتى تكون اللعبة عادلة ، ثم احسب $\sigma(X)$ في هذه الحالة.
3. ما هي قيم a التي تجعل اللعبة في صالح اللاعب؟

حل التمرين 18

1. $P(X = 12) = \frac{1}{6}$ ، $P(X = 3) = \frac{2}{6}$ ، $P(X = -a) = \frac{3}{6}$ (الأرقام 1 ، 2 ، 3).

x_i	$-a$	3	12
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

$E(X) = -\frac{a}{2} + 3 \times \frac{1}{3} + 12 \times \frac{1}{6} = -\frac{a}{2} + 1 + 2 = 3 - \frac{a}{2}$.

2. عادلة $\iff E(X) = 0 \iff a = 6$. عندئذ: $\sum x_i^2 p_i = 36 \times \frac{1}{2} + 9 \times \frac{1}{3} + 144 \times \frac{1}{6} = 18 + 3 + 24 = 45$

، $V(X) = 45$ ، $\sigma(X) = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \approx 6{,}71$.

3. في صالح اللاعب $\iff 0 < a < 6 \iff 3 - \frac{a}{2} > 0$.

التمرين 19: تمرين شامل: احتمال أعظمي (توظيف المشتقة)

يحتوي كيس على n قريصة متماثلة لا نفرق بينها عند اللمس $(n \in \mathbb{N}$ و $n \geq 7)$ ، منها 7 بيضاء والباقي حمراء. نسحب قريصتين على التوالي وبدون إرجاع.

1. نفرض في هذا السؤال أن $n = 10$. احسب احتمالات الحوادث التالية:

(أ) A: «القريصة الأولى بيضاء والثانية حمراء».

(ب) B: «قريصة بيضاء وقريصة حمراء».

(جـ) C: «القريصتان بيضاوان».
(د) D: «القريصتان من نفس اللون».

2. نعتبر الآن $n \geq 8$. نرمز بـ P_n إلى احتمال أن تكون القريصتان المسحوبتان من لونين مختلفين.

(أ) أثبت أن: $P_n = \dfrac{14(n-7)}{n^2-n}$.

(ب) بدراسة الدالة $f : x \mapsto \dfrac{14(x-7)}{x^2-x}$ على $[8;+\infty[$ ، عيّن قيم العدد الطبيعي n الذي يكون من أجله لـ P_n قيمة حدية عظمى ، ثم عيّن هذه القيمة.

حل التمرين 19

1. $n = 10$: 7 بيضاء و 3 حمراء ، $\text{Card}\,\Omega = 10 \times 9 = 90$.

(أ) بيضاء ثم حمراء: $7 \times 3 = 21$ ، $P(A) = \dfrac{21}{90} = \dfrac{7}{30}$.

(ب) بيضاء ثم حمراء أو حمراء ثم بيضاء: $21 + 21 = 42$ ، $P(B) = \dfrac{42}{90} = \dfrac{7}{15}$.

(جـ) $7 \times 6 = 42$ ، $P(C) = \dfrac{42}{90} = \dfrac{7}{15}$.

(د) $D = \overline{B}$: $P(D) = 1 - \dfrac{7}{15} = \dfrac{8}{15}$ (أو $\dfrac{42 + 3 \times 2}{90} = \dfrac{48}{90}$).

2.

(أ) $\text{Card}\,\Omega = n(n-1) = n^2 - n$. عدد الحمراء $n-7$. لونان مختلفان: $7(n-7) + (n-7) \times 7 = 14(n-7)$ ، ومنه: $P_n = \dfrac{14(n-7)}{n^2-n}$.

(ب)

$$f'(x) = 14 \times \frac{1 \times (x^2-x) - (x-7)(2x-1)}{(x^2-x)^2} = 14 \times \frac{x^2 - x - 2x^2 + 15x - 7}{(x^2-x)^2}$$
$$= \frac{14(-x^2+14x-7)}{(x^2-x)^2}.$$

$-x^2 + 14x - 7 = 0$: $\Delta = 196 - 28 = 168$ ، والجذر الأكبر $x_0 = \dfrac{14+\sqrt{168}}{2} = 7 + \sqrt{42} \approx 13{,}48$.
على $[8;x_0]$: $f'(x) \geq 0$ (f متزايدة) ، وعلى $[x_0;+\infty[$: $f'(x) \leq 0$ (f متناقصة).
إذن القيمة العظمى لـ P_n (مع n طبيعي) تكون عند $n = 13$ أو $n = 14$:

$$P_{13} = \frac{14 \times 6}{156} = \frac{84}{156} = \frac{7}{13} \quad ; \quad P_{14} = \frac{14 \times 7}{182} = \frac{98}{182} = \frac{7}{13}.$$

القيمة العظمى هي $\dfrac{7}{13} \approx 0{,}54$ ، وتُبلغ من أجل $n = 13$ و $n = 14$.